初等概率论

Lecture 13

中心极限定理

Bertsekas & Tsitsiklis Ch5 5.4

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

回顾上节: 随机变量序列的极限

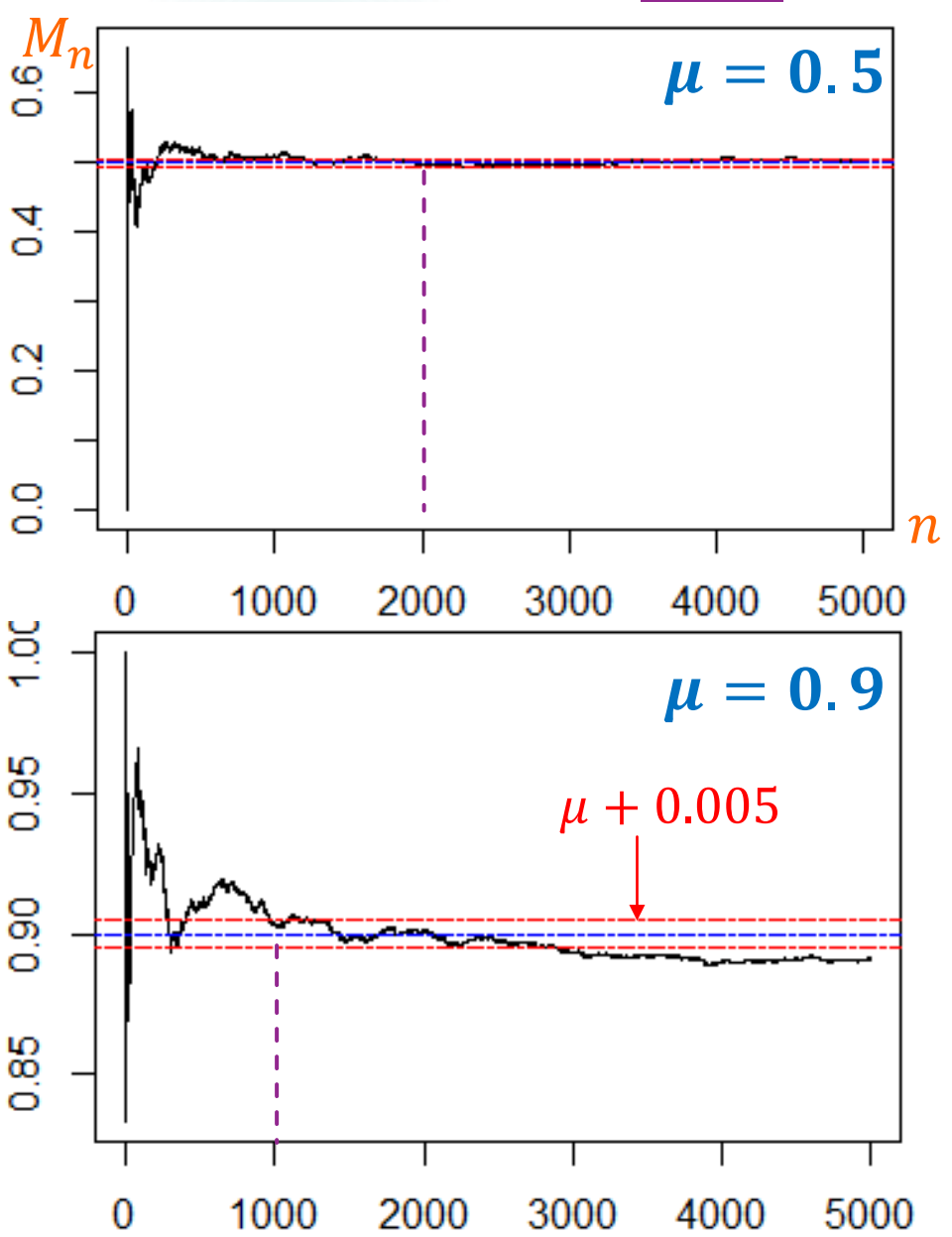
- 例 设人群中疫苗有效的比例为μ. 随机抽n个人.

  用X_i表示疫苗对第i 个人有效否: $X_i = \begin{cases} 1, \text{有效} \\ 0, \text{无效} \end{cases}$.

  则样本中疫苗有效比例为$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$.

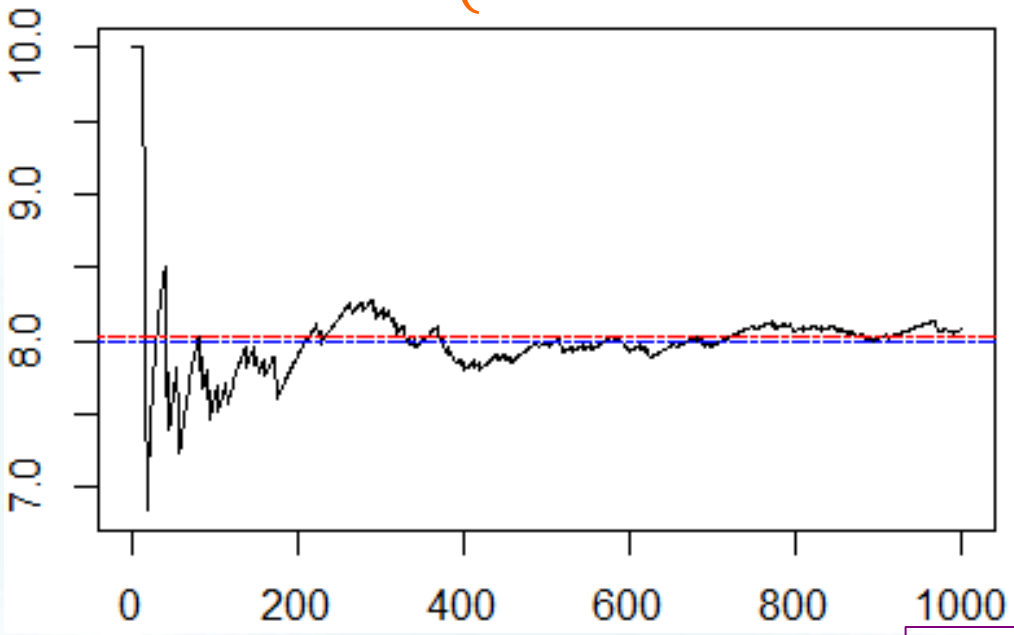
- 大数定律: M_n几乎处处收敛到μ

- 收敛速度不同

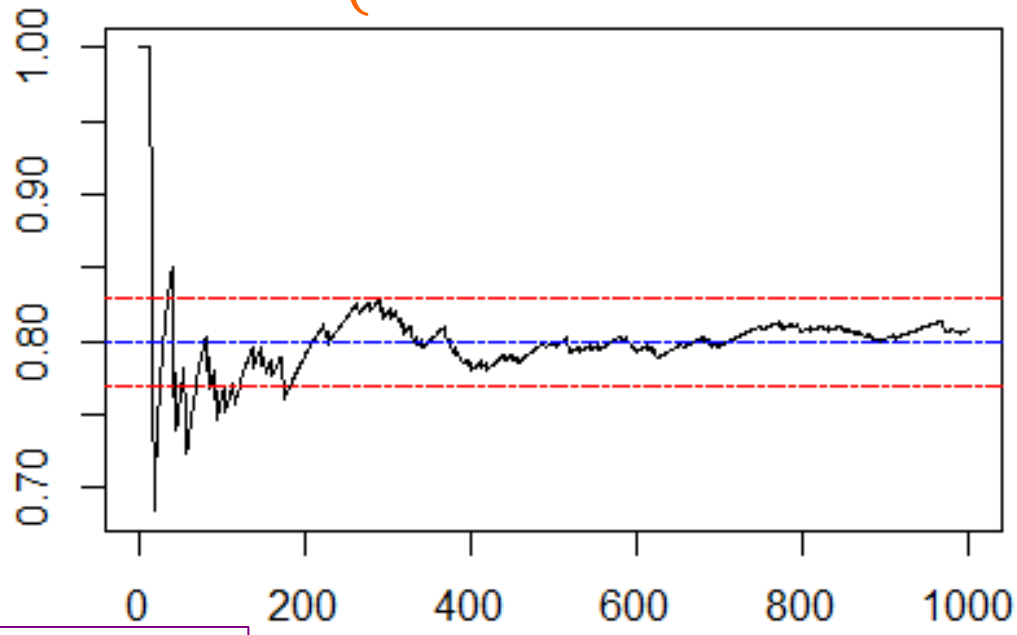


收敛速度与什么有关

$$X_i = \begin{cases} 10, & 0.9 \\ -10, & 0.1 \end{cases}$$



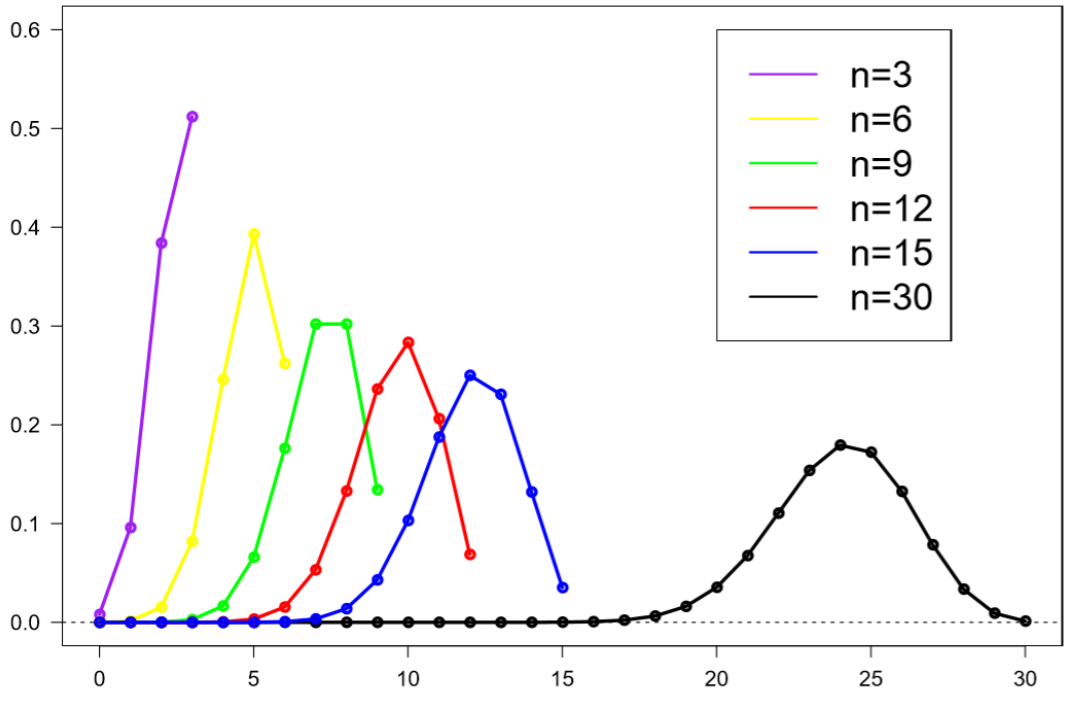
$$X_i = \begin{cases} 1, & 0.9 \\ -1, & 0.1 \end{cases}$$



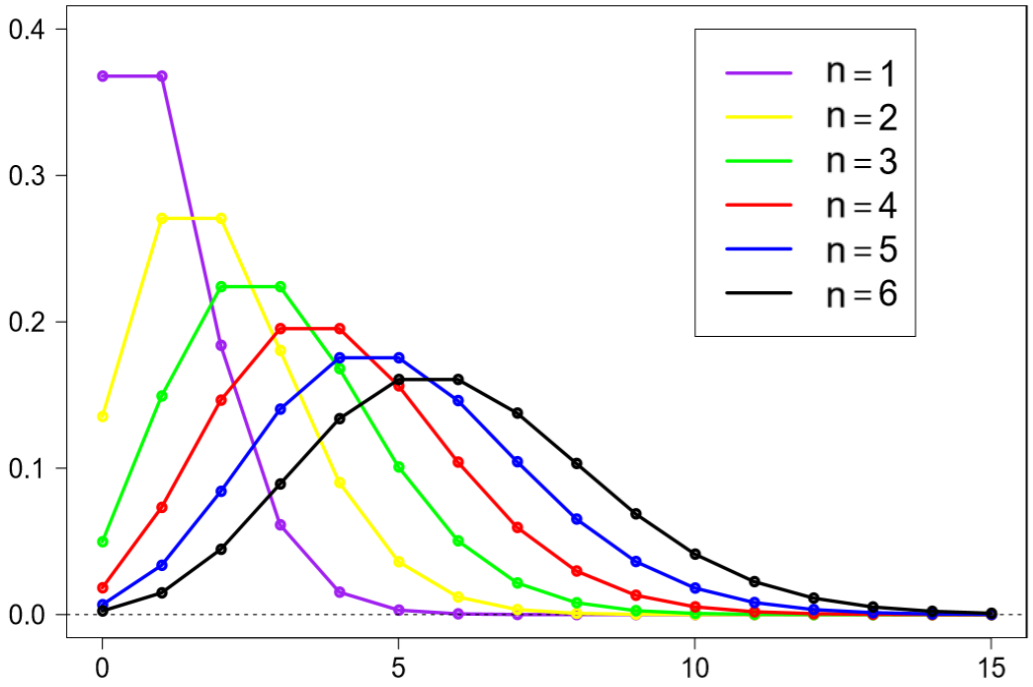
$n^{\frac{1}{2}} \frac{M_n - \mu}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)}}$ 收敛

收敛到什么？

例：独立同分布序列和的分布

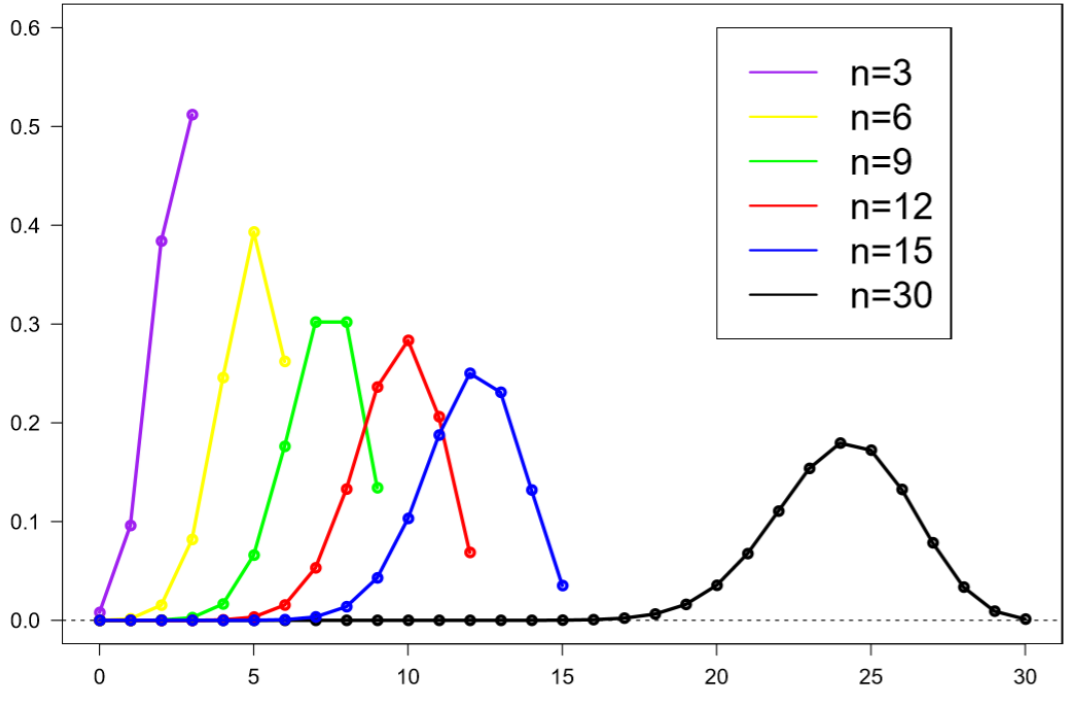


$\{X_n\}$独立同分布，服从两点分布$B(1,0.8)$.
$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$的密度函数

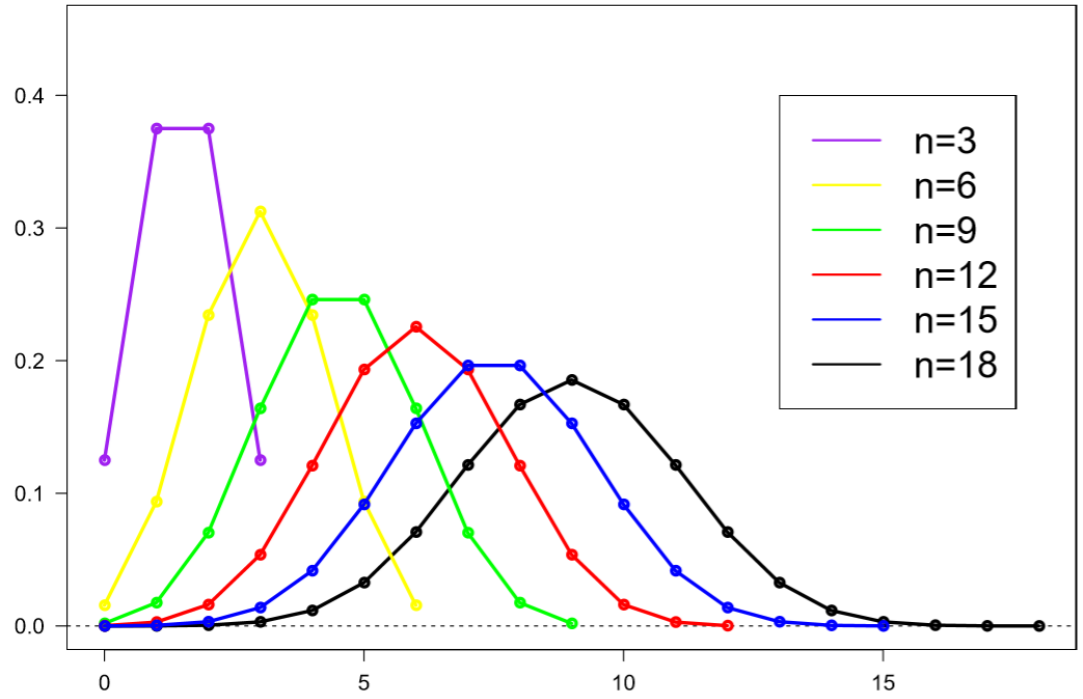


$\{X_n\}$独立同分布，服从泊松分布$\mathcal{P}(1)$.
$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$的密度函数

例：独立同分布序列和的分布



$\{X_n\}$独立同分布，服从两点分布$B(1,0.8)$.
$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$的密度函数



$\{X_n\}$独立同分布，服从泊松分布$B(1,0.5)$.
$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$的密度函数

本讲内容

- 基本定理 掌握
- 应用举例 掌握
- 理论拓展 理解
- 细致讨论 掌握
  - 离散化修正
  - 适用条件
- 课堂小结

基本定理



中心极限定理

定理 1.1（Lindeberg－Lévy 中心极限定理）

设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列，其期望为μ，方差为$\sigma^2 < \infty$，记$S_n = X_1 + \cdots + X_n$，则

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

n充分大时，提供近似分布

$$S_n \approx \mathcal{N}\big(E(S_n), \mathrm{Var}(S_n)\big) \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$$

→ 发展理论 解释现象

▶ 解读：大量独立同分布的随机因素的叠加~正态分布.

定理变形(1)

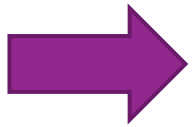
定理 1.1（Lindeberg－Lévy 中心极限定理）

设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列，其期望为μ，方差为$\sigma^2 < \infty$，记$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$，则

$$\frac{M_n - E(M_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(M_n)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

n充分大时，提供近似分布

$$M_n \approx \mathcal{N}\big(E(M_n), \mathrm{Var}(M_n)\big) \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$$



统计推断

定理证明思路

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} \frac{(X_k - \mu)}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k$$

已知：$\{Y_k\}$独立同分布. $EY_k = 0, \mathrm{Var}(Y_k) = 1.$

往证：$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$

$$\Updownarrow$$

$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k$的特征函数 $\to e^{-t^2/2}, n \to \infty.$

$$= \left[\phi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n =$$

$$= (1 - \frac{t^2}{2n} + o(t^2/n))^n$$

~~$\mathbb{P}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} X_i \le x\right)$ v.s. $\mathbb{P}(X_i \le x)$~~

$$\phi(t) = Ee^{itY_1}$$

$\frac{t}{\sqrt{n}} \to 0$ $\qquad$ 1^∞

$$\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + \frac{1}{2}\phi''(0)t^2 + \cdots,$$

Aside: 收敛模式

▶ 定义 1.1 (convergence in distribution)

如果在$F(x)$的连续点x, 有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x),$$

则称 X_n 依分布收敛到X (convergence in distribution)，记作$X_n \xrightarrow{d} X$，或者称 F_n 弱收敛到F (weak convergence)，记作$F_n \xrightarrow{w} F$.

Aside: 收敛性定理

- **定理 1.2 (Continuity theorem, 连续性定理)**

  设X_n的特征函数为$\phi_n(t)$. X的特征函数为$\phi(t)$. 则X_n依分布收敛到X的充分必要条件是，

  $$\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = \phi(t), \qquad \forall t \in R$$

- 此定理是概率论中最常用、最重要的定理之一.

- PGF, MGF 同理

定理证明

令$Y_k = (X_k - \mu)/\sigma$. 则$\{Y_k\}$独立同分布，其期望为0，方差为1. 用$\phi(t) = Ee^{itY_1}$表示Y_1的特征函数. 注意到

$$\phi'(0) = iEY_1 = 0, \qquad \phi''(0) = i^2 EY_1^2 = -1.$$

利用Taylor 展开，可得

$$\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + \frac{1}{2}\phi''(0)t^2 + o(t^2).$$

所以$\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \mu)$的特征函数为

$$\begin{aligned}\phi_n(t) &= E\exp(it(Y_1 + \cdots + Y_n)/\sqrt{n}) \\ &= [\phi(t/\sqrt{n})]^{\mathrm{n}} = (1 - \frac{t^2}{2n} + o(t^2/n))^{\mathrm{n}} \\ &\to e^{-t^2/2}, \qquad (n \to \infty)\end{aligned}$$

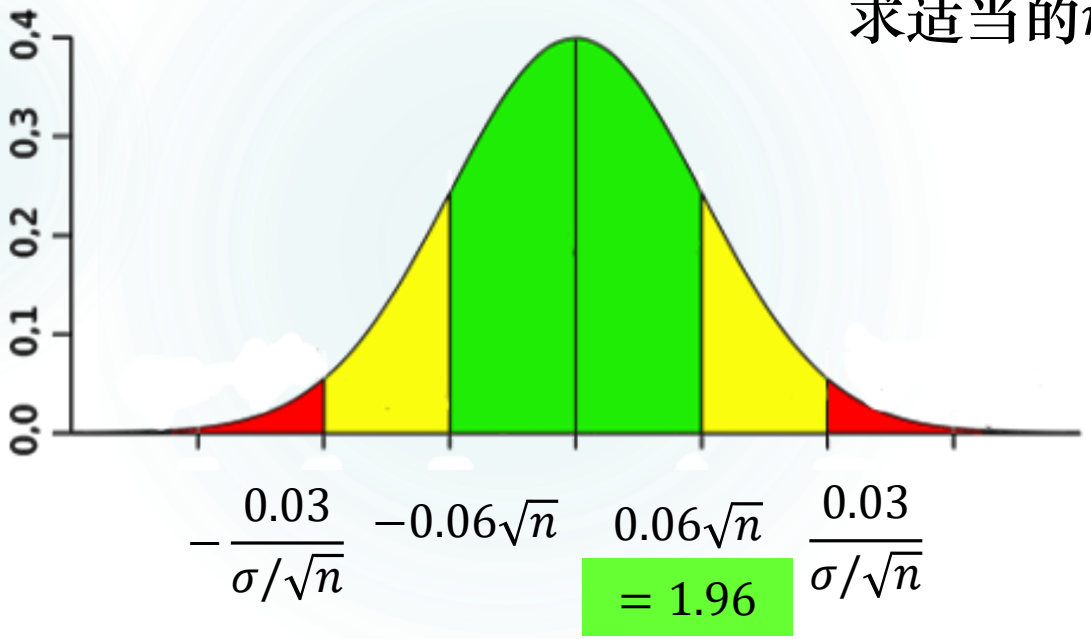
由连续性定理(Continuity theorem)可知，结论成立.

应用举例

应用：计算样本量

例 2.1

设人群中疫苗有效的比例为μ. 随机抽n个人. X_i表示疫苗对第i 个人是否有效. 通过样本中有效比例$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$认识$\mu$,需多少样本量能以95%概率保证误差率小于3%?



求适当的n使 $\mathbb{P}(|M_n - \mu| < 0.03) \geq 0.95$.

$$= \mathbb{P}\left(\left|\frac{M_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < \frac{0.03}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{var}(X_1)}$$

$$\approx \mathbb{P}\left(|Z| < \frac{0.03\sqrt{n}}{\sigma}\right) \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\geq \mathbb{P}(|Z| < 0.06\sqrt{n}) = 0.95 \qquad \sigma \leq \frac{1}{2}$$

取$n = \left(\frac{1.96}{0.06}\right)^2 \approx 1068$即可.

应用：理论近似

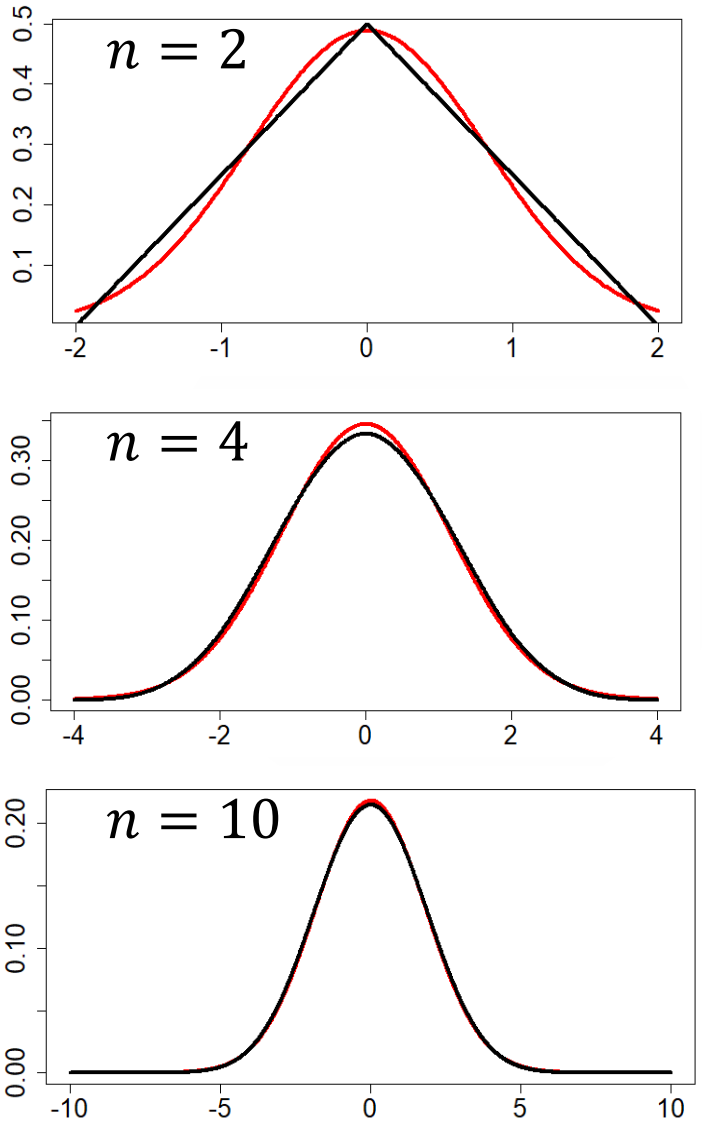
- 有时前n项和计算复杂或无显示表达
- **例 2.2**

  $\{X_n\}$独立同分布，服从均匀分布$\mathcal{U}(-1,1)$.

  $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$的密度函数：

$$f_{S_n}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2^n(n-1)!} \displaystyle\sum_{k=0}^{[\frac{n+x}{2}]} (-1)^k \binom{n}{k} (n+x-2k)^{n-1}, \text{if } |x| \le n, \\ 0, \text{if } |x| > n. \end{cases}$$

- $S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2) = \mathcal{N}\left(0, \frac{n}{3}\right)$



$f_{S_n}(x)$与正态近似密度

近似可大大简化计算

生活中的启示

- 法国数学家亨利·庞加莱(1854-1912)总在同一家面包店买面包。
  - 店家称每块面包平均重1000克，上下浮动50克。







庞加莱将其一年中每次买到的面包都称重，结果发现随记录增多，平均值总是在940-960克之间！

投诉！

生活中的启示

- 法国数学家亨利·庞加莱(1854-1912)总在同一家面包店买面包。
  - 店家称每块面包平均重1000克，上下浮动50克。



$$M_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n) \approx \mathcal{N}(1000, 50^2/n)$$

$$\mathbb{P}(940 \le M_n \le 960)$$

$$= \mathbb{P}\left(\frac{940-1000}{50/\sqrt{n}} \le \left|\frac{M_n - 1000}{50/\sqrt{n}}\right| \le \frac{960-1000}{50/\sqrt{n}}\right)$$

$$\approx \mathbb{P}\left(\frac{940-1000}{\frac{50}{\sqrt{n}}} \le Z \le \frac{960-1000}{\frac{50}{\sqrt{n}}}\right)$$

$Z \sim \mathcal{N}(0,1)$

$$\approx 6 \times 10^{-6}, n = 30$$

理论拓展（了解）



如果不同分布，可否有正态近似?

- **定理 3.1 （Lindeberg-Feller, CLT （选修））**

设$\{X_n\}$是独立的r.v.s,，则: 方差序列 $\{\sigma_k^2 := var(X_k)\}$满足

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^{n} var(X_k) \to \infty, \qquad \frac{\sigma_n^2}{B_n^2} \to 0 \tag{3}$$

并且中心极限定理

$$\frac{1}{B_n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - EX_k) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$$

成立的充分必要条件是Lindeberg条件成立，即：对 $\forall \varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^2}\sum_{k=1}^{n} E\{(X_k - EX_k)^2 I_{\{|X_k - EX_k| > \varepsilon B_n\}}\} = 0.$$

- 条件(3) $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}\max_{1\le k\le n}\frac{\sigma_k^2}{B_n^2} = 0$ （Feller 条件）

扩展定理的意义

- 独立不同分布--扩展：
  - ✓ Lindeberg-Feller中心极限定理：存在正态近似的充要条件—没有占主导地位的因素(或随机变量)

- 解读：大量“微小的”独立的随机因素的叠加~正态分布.
- 例：
  - 高斯(Gauss)处理观测误差，引进正态分布刻画误差分布。
  - 工程中经常假设是高斯白噪声。
  - 同型号同批次产品重量等



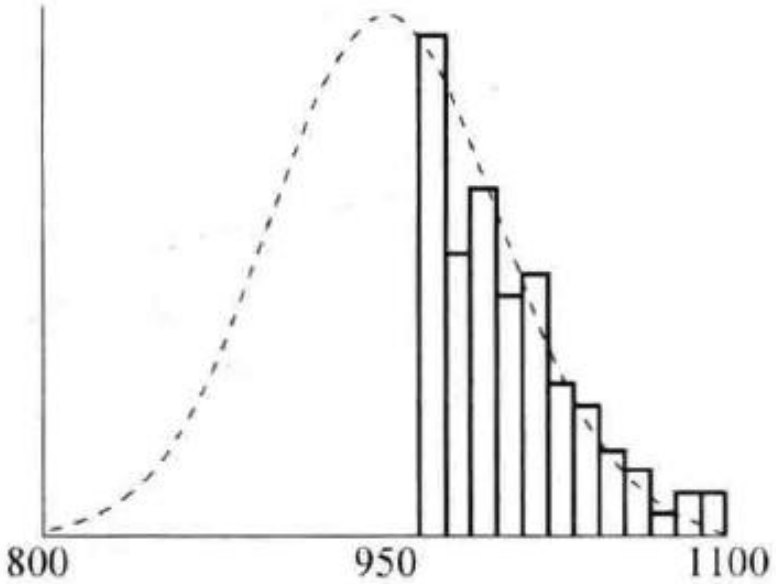
Carolus F. Gauss
(1777 - 1855)

正态分布——自然法则之一！

生活中的启示 (续)

- 面包质量 ←面粉量 & 水量 & 酵母 & 温度 & …





- 因此，庞加莱认为面包店刻意把重一点的面包卖给了他，但依然在欺骗其他的顾客!

细致讨论

- 离散化修正
- 适用条件



离散型随机变量上的应用

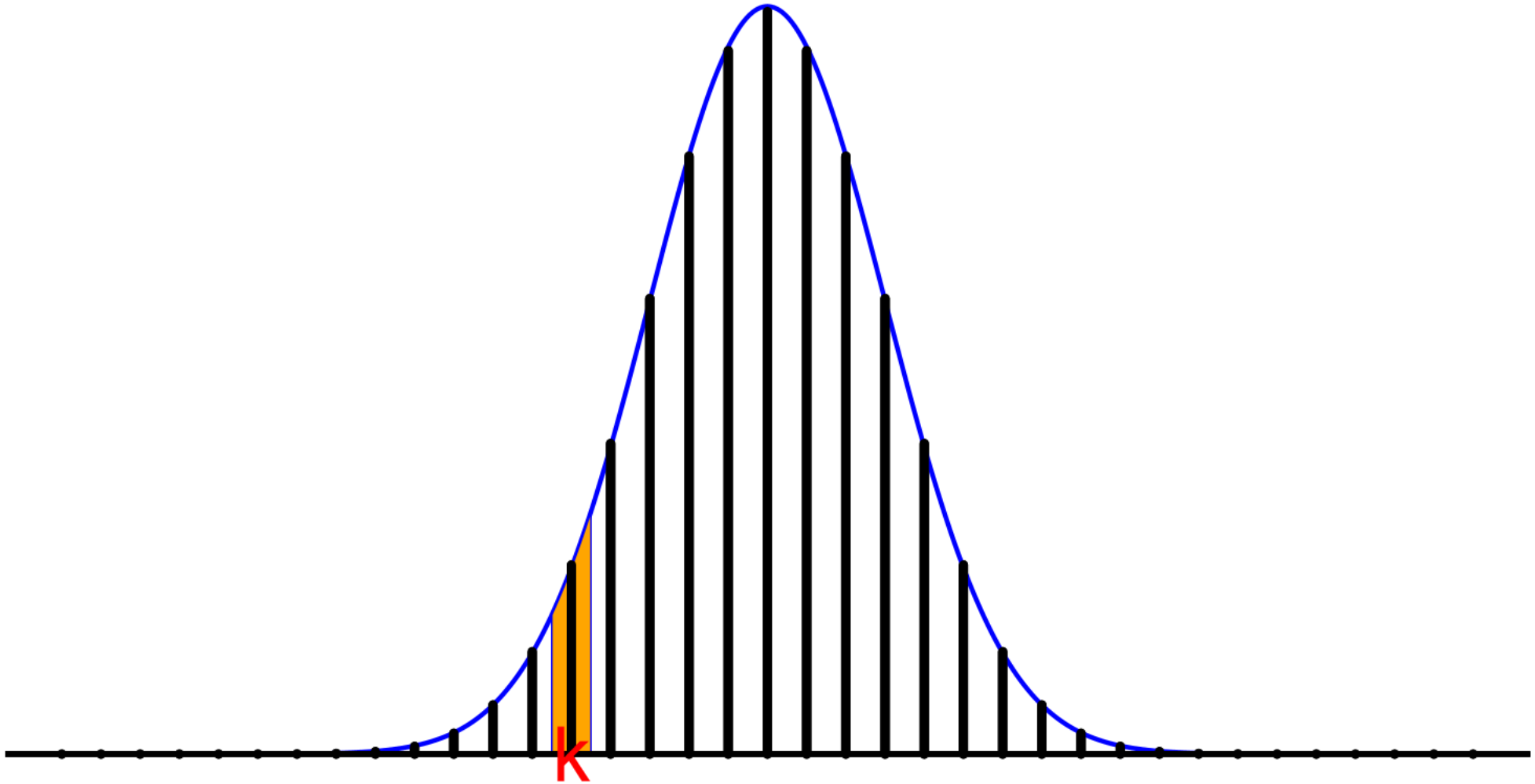
- 以二项分布为例

设$X_i \sim B(1,p), i=1,2,\ldots, i.i.d.$. 令$S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

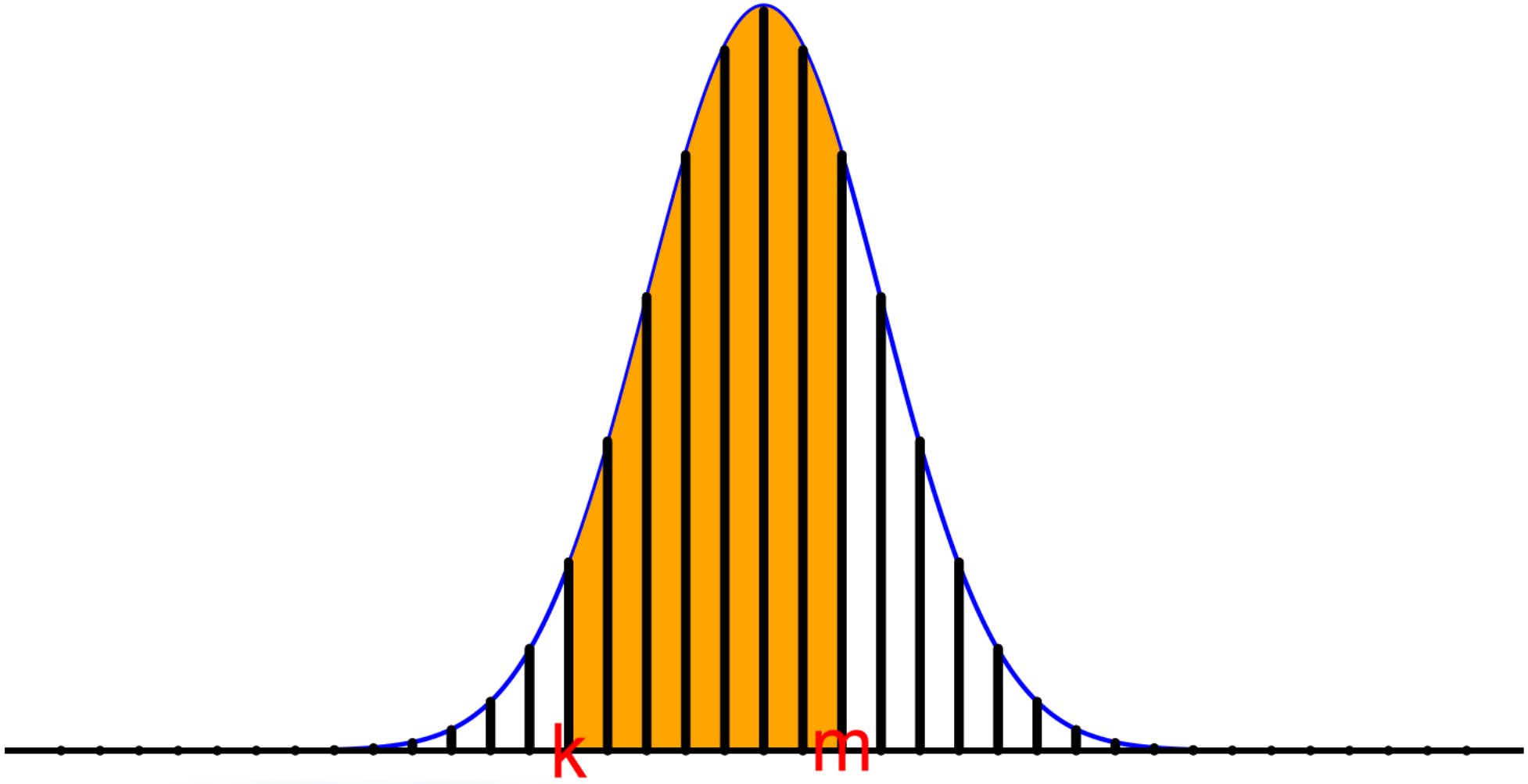
例如，$n=36, p=0.5$.

- $\mathbb{P}(S_n \le 21) = \mathbb{P}(S_n < 22)$. 用哪个做正态估计，21还是22？
- 单点估计为0? $\mathbb{P}(S_n = 19) \approx 0$

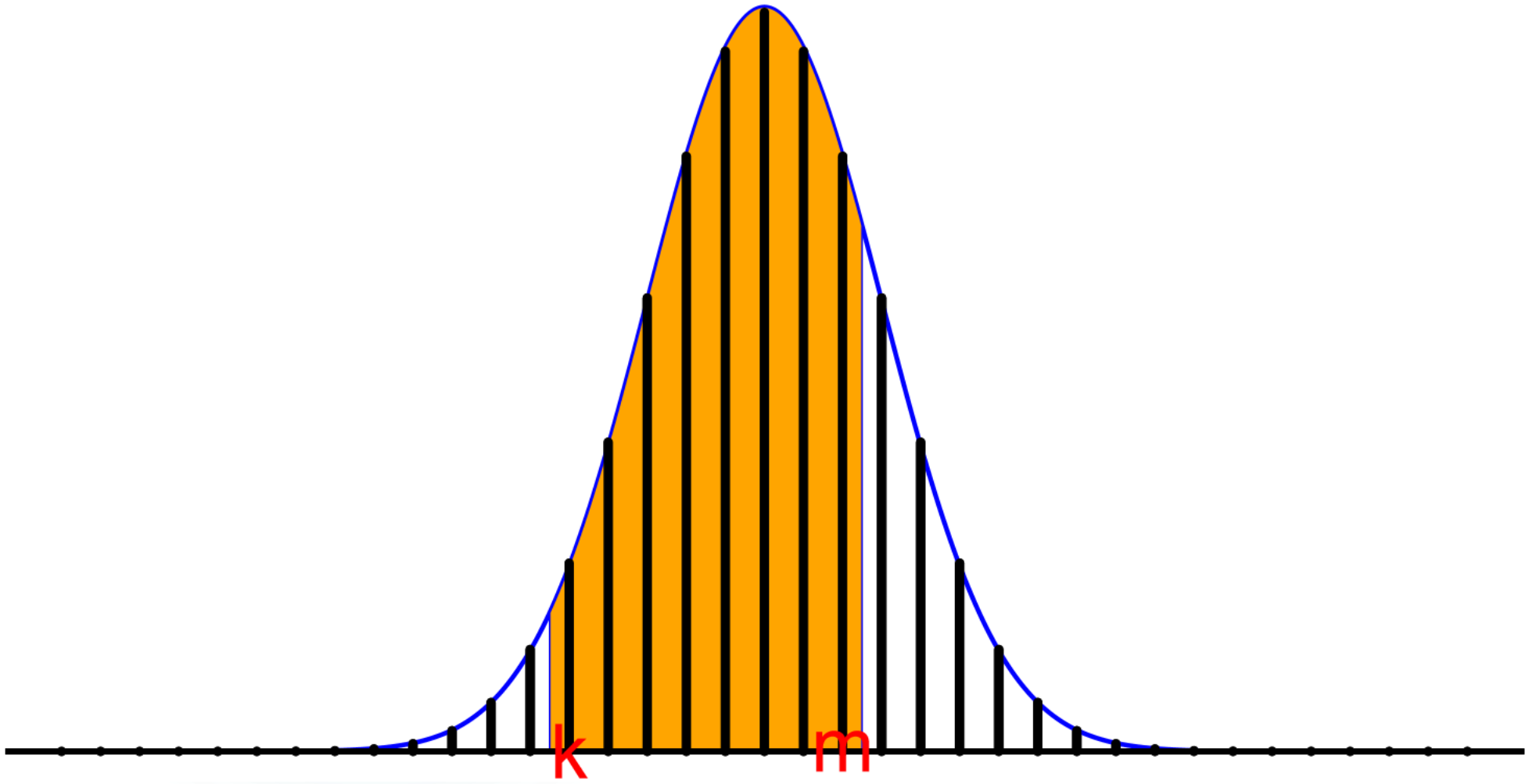
离散型随机变量上的应用



离散型随机变量上的应用



离散型随机变量上的应用



离散型随机变量上的修正定理

- 定理 4.1 (de Moivre-Laplace, CLT, 1716)

设$S_n \sim B(n,p)$, n充分大，k和m是非负整数，则

$$\mathbb{P}(k \le S_n \le m) \approx \Phi\left(\frac{m-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

其修正形式【近似更为精确】：

$$\mathbb{P}(k \le S_n \le m) \approx \Phi\left(\frac{m+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k-0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

更重要的是：修正形式可以计算单点概率$\mathbb{P}(S_n = k)$.

- 该修正方法对其他离散型随机变量同样适用!

离散型随机变量上的应用

例 4.1

设$S_n \sim B(36,0.5)$，求概率$\mathbb{P}(S_n \leq 21)$.

解. 其精确的概率为：

$$\mathbb{P}(S_n \leq 21) = \sum_{k=0}^{21} \binom{36}{k} 0.5^{36} = 0.8785.$$

利用中心极限定理，若端点不经修正，则近似概率为：

$$\mathbb{P}(S_n \leq 21) \approx \Phi\left(\frac{21-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \Phi\left(\frac{21-18}{3}\right) = 0.8413.$$

修正之后的近似为：

$$\mathbb{P}(S_n \leq 21) \approx \Phi\left(\frac{21.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \Phi(1.17) = 0.8789995.$$

另： $\mathbb{P}(S_n = 19) = 0.1251$，正态近似 $\mathbb{P}(S_n = 19) \approx 0.124$



综合应用：计算区间边界&离散修正

▶ 例 4.2

设某地区内原有一家小型电影院，因不敷需要，拟筹建一所较大型的. 设据分析，该地区每日平均看电影者约有$n = 1600$人，且预计新电影院建成开业后，平均约有3/4的观众将去这新电影院。现该影院在计划其座位数时，要求座位数尽可能多，但“空座达到200或更多”的概率又不超过10%. 问设多少座位为好?

▶ 解.

设把每日看电影的人排号为$1,2,\ldots,1600$，且令$X_i = 1$如果第i个观众去新电影院，否则$= 0$，$i = 1,\ldots,1600$. 则按照假定有$\mathbb{P}(X_i = 1) = 3/4$，$\mathbb{P}(X_i = 0) = 1/4$.

又假定各观众去不去电影院是独立选择，则$X_1, X_2, \ldots, X_{1600}$是独立随机变量. 现设座位数为$m$, 则按要求

$$\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_{1600} \leq m - 200) \leq 0.1$$

在这个条件下，取m最大. 这显然就是在上式取等号时.

因为 $np = 1600 \times 3/4 = 1200$，$\sqrt{np(1-p)} = 10\sqrt{3}$，所以，

综合应用：计算区间边界&离散修正

按照修正近似公式，m应满足条件

$$\Phi\left(\frac{m-200+0.5-1200}{10\sqrt{3}}\right)=0.1$$

当$\Phi(x)=0.1$ 时，$x=-1.2816$. 由

$$\frac{m-200+0.5-1200}{10\sqrt{3}}=-1.2816$$

得 $m=1377.31\approx 1377$.

- 从上述定理与实例中可以看出，当$n\to\infty$, 正态近似就会越精确，但是在实践中，样本量n是固定的，有限的. 所以须知道n多大时正态近似的结果是可信的.
  - 很遗憾，没有简单普遍的准则来判断. 这要依赖于X_i的分布是否与正态分布接近，特别地，还依赖于X_i的分布是否对称. 比如$X_i\sim\mathcal{U}(-1,1)$或$\mathcal{E}(\lambda)$.
  - 进一步，使用正态近似计算$\mathbb{P}(S_n\le c)$的时候，其近似程度与c的值有关，一般说来，如果c在S_n均值的附近，其精度会更高一些.

二项分布的泊松估计与正态估计

- 泊松分布＝正态分布?

泊松分布近似　　正态分布近似

- 举例

$B(\tilde{n},\tilde{p})$

若$\tilde{p}=1/100,\tilde{n}=100.$　　$B(1600,0.5)$　　若$\tilde{p}=1/10,\tilde{n}=500.$

- 若$\tilde{n}\tilde{p}$固定且很大?

注意适用条件

定理的理论应用

- Stirling 公式

任意分布都可用中心极限定理么?

例 4.3

设$X_1, X_2, \ldots$独立且服从柯西分布.记$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$. M_n服从什么分布?

- 定理不成立!
- 定理要求“期望为μ, 方差为$\sigma^2 < \infty$”
- 此条件必要否?

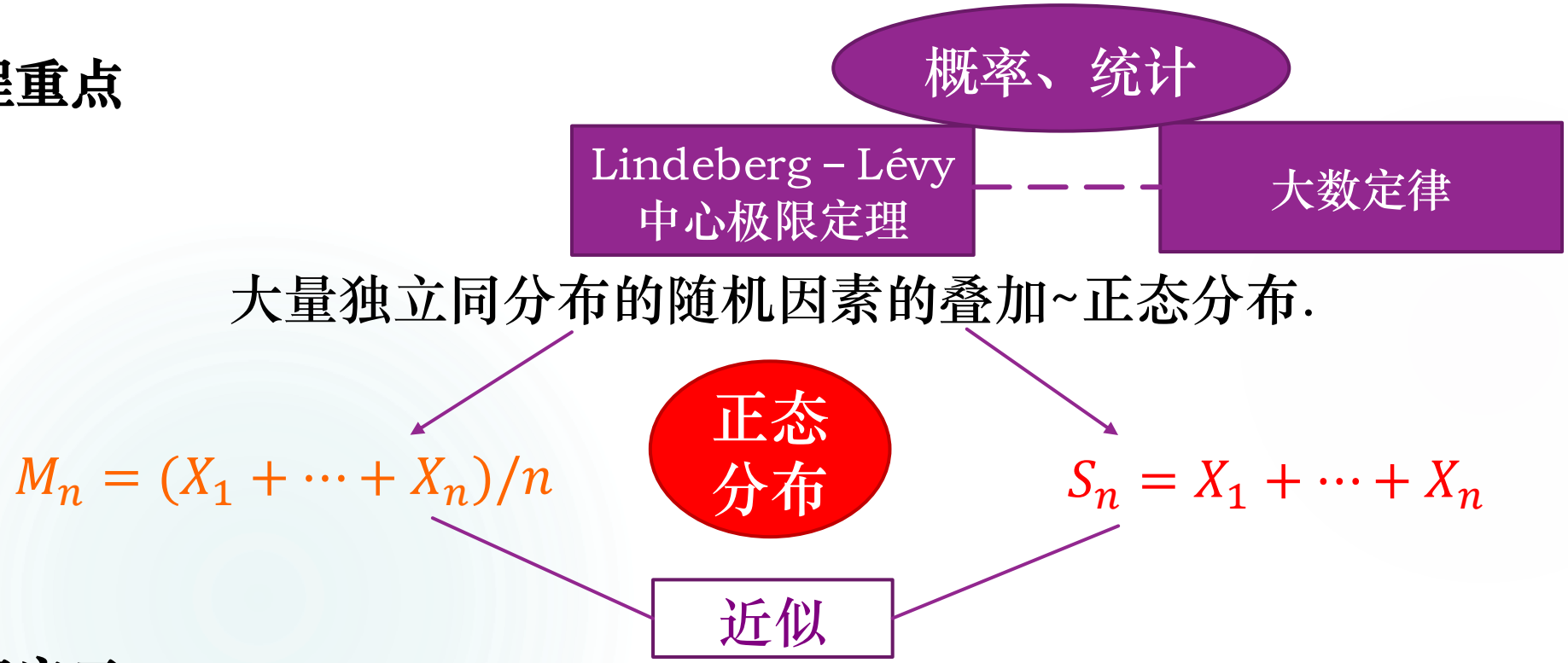
注意适用条件

小结



课堂小结

- **课程重点**



- **课程启示**
  - ✓ 抓住主要矛盾
  - ✓ 偶然性与必然性的辩证统一

应用场景总结

- 本质：$P\left(c_1 \leq \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\left(\frac{S_n}{n}-\mu\right) \leq c_2\right) \approx \Phi(c_2)-\Phi(c_1)=\alpha$
  - 已知c,α，求n -- 样本量　　疫苗
  - 已知n,α，求c -- 分位点　　电影院
  - 已知n,c，求α -- 概率的近似　　买面包

识别应用场景

小结

- 知识点
  - ✓ 掌握：基本定理内容与证明；依分布收敛的定义；
  - ✓ 理解：CLT的意义；正态分布的地位；
  - ✓ 能从情景中识别出可用极限定理解决的场景、并解决(e.g. 确定样本量)
- 技巧
  - ✓ 用连续分布函数近似表达离散分布函数时，需适当修正;
  - ✓ 在不失一般性情况下（WLOG），利用标准化形式证明，可简化证明;
  - ✓ 利用随机变量特征函数（或矩母函数、概率母函数） 的极限确认随机变量极限的分布.

